Laporan Analisis Daya & Beban Listrik

Disusun oleh: Kelompok A

1. Latar Belakang & Tujuan

Pengembangan aplikasi berbasis Python ini bertujuan untuk melakukan perhitungan daya listrik secara praktis serta mengelompokkan status beban berdasarkan kriteria ambang batas yang ditentukan.

2. Metodologi & Alur Kerja

Sistem beroperasi dengan asumsi tegangan konstan sebesar **220 V** terhadap **20 sampel data arus**. Kalkulasi daya mengacu pada formula dasar listrik:

```
P = V × I   (Daya = Tegangan × Arus)
```

Berdasarkan nilai besaran daya yang diperoleh, beban dikategorikan ke dalam tiga kriteria:

- **NORMAL:** Nilai daya ≤ 700 W
- **WARNING:** Nilai daya berada di rentang > 700 W hingga 1000 W
- **BEBAN TINGGI:** Nilai daya > 1000 W

3. Struktur & Fitur Program

Aplikasi ini dirancang secara terstruktur dengan menyertakan modul fungsi untuk:

- Pengolahan kalkulasi nilai daya listrik.
- Penentuan status dan kualifikasi beban.
- Penghitungan rata-rata parameter statistik.
- Akumulasi jumlah data pada masing-masing kategori.
- Eksekusi alur utama program (main execution flow).

4. Pengujian & Variasi Data

Untuk menguji keandalan batas status daya serta memperluas cakupan data, telah ditambahkan sebanyak 5 sampel data arus baru ke dalam pengujian sistem.

5. Rekapitulasi Hasil Eksekusi

Parameter Analisis	Nilai / Hasil Usulan
Total Sampel Data	20 Data
Jumlah Beban Status NORMAL (≤ 700 W)	7 Data
Jumlah Beban Status WARNING (> 700 W - 1000 W)	7 Data
Jumlah Beban Status BEBAN TINGGI (> 1000 W)	6 Data
Rata-rata Konsumsi Daya	806,52 W
Daya Maksimum Tercatat	1320 W
Daya Minimum Tercatat	110 W

6. Catatan Pengembanan & Integrasi AI

Proses penyusunan struktur kode dan pemahaman logika algoritma dibantu oleh teknologi Kecerdasan Buatan (AI). Seluruh modul selanjutnya diverifikasi dan dijalankan secara mandiri guna memastikan ketepatan hasil analisis.